

北京师范大学 2021–2022 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-I 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): 专业: 年级:

姓名: 学号:

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、极限 (10 分)

- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sin x}}{x+1}$.
- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$, 其中 $a > 0$.

二、微分 (10 分)

- (5 分) 求函数 $f(x) = e^{3x} \cos x$ 的微分.
- (5 分) 求函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 2$ 处含皮亚诺余项 (如 $o((x - x_0)^n)$) 的 2 阶泰勒公式.

三、不定积分 (24 分)

- (8 分) 求 $\int \frac{(x-1)^3}{x^2} dx$.
- (8 分) 求 $\int \sin^3 x dx$.
- (8 分) 求 $\int x \ln x dx$.

四、定积分 (16 分)

- (8 分) 求 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$.
- (8 分) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

五、微积分的综合应用 (20 分)

- (10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$.
- (10 分) 计算摆线的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$) 的长度, 其中摆线的方程为:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

六、选做题 (20 分, 任选 2 题.)

1. (10 分) 求下面函数的极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}.$$

2. (10 分) 已知函数 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$, 求多项式 $P_2(x) = ax^2 + bx + c$ 使得

$$f(x) = P_2(x) + o(x^2).$$

3. (10 分) 指出下面积分的瑕点, 判断积分是否收敛, 如果收敛, 请计算其值

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

4. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明在 $[0, 1]$ 上 $f(x)$ 恒为零.

北京师范大学 2022-2023 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-I 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): 专业: 年级:

姓名: 学号:

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、极限 (10 分)

- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$.
- (5 分) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2022} - \sqrt[n]{2023})$.

二、微分 (10 分)

- (5 分) 求函数 $f(x) = x^x$ 的导数.
- (5 分) 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 含皮亚诺余项 (如 $o(x^n)$) 的 3 阶麦克劳林公式.

三、不定积分 (20 分)

- (6 分) 求 $\int (x + \frac{1}{x})^2 dx$.
- (7 分) 求 $\int \sin^3 x dx$.
- (7 分) 求 $\int \frac{x \tan(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

四、定积分及其应用 (25 分)

- (8 分) 求 $\int_0^1 x \arctan x dx$.
- (8 分) 求 $\int_0^\infty \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2} dx$.
- (9 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\cos^3 \frac{\pi}{2n} + \cos^3 \frac{2\pi}{2n} + \dots + \cos^3 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right)$.

五、求微分方程通解 (指所有的解)(15 分.)

- (7 分) $xy' - y \ln \frac{y}{x} = 0$.
- (8 分) $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x}e^x$ (提示: 考虑形如 $e^x g(x)$ 的解.).

六、选做题 (20 分, 任选 2 题.)

- (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = 0, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 试证明对任意的 $x \in [0, 1]$ 都有 $|f'(x)| \leq 3$. (提示: 在 x 处使用泰勒公式.)
- (10 分) 已知 $f(x) = x - \sin(x), g(x) = \int_0^x t \sin t dt$, 问 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在? 若存在, 请求其值, 若不存在请说明理由.
- (10 分) 计算曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$, 的长度.
- (10 分) 计算不定积分 $\int e^x \sin(x) dx$. (注: 物理系同学不可选做该题.)